2026

Modélisation thermique 1D d'un crayon de combustible nucléaire : étude des paramètres dominants du transfert thermique radial

INGENIEUR EN MODELISATION THERMIQUE & ENERGETIQUE
FRANCIS RYAN URIBE

Table des matières

Introduction 3

Description physique du problème : 3

Modèle linéaire : 5

Introduction de la non-linéarité : 13

Analyse paramétrique sur la puissance volumique : 19

Conclusion 22

Liste des figures :

Figure 1 : Schéma récapitulatif du problème étudié 4
Figure 2 : Profil de température au sein du crayon de combustible 8
Figure 3 : Evolution du flux radial au sein du crayon de combustible 9
Figure 4 : Analyse de l'influence de l'épaisseur du gap d'hélium sur la température centrale 10
Figure 5 : Analyse de l'influence des effets convectifs sur la température centrale 10
Figure 6 : Comparaison du profil de température suivant les deux méthodes 16
Figure 7 : Comparaison des 2 modèles en régime haute puissance 17
Figure 8 : Résolution numérique et résolution analytique du problème non-linéaire 18
Figure 9 : Evolution de la température centrale en fonction de la puissance volumique 20

Tableau 1 : Paramètres physiques et géométriques de l'étude 3
Tableau 2 : Analyse paramétrique effectuée sur la puissance volumique 20

Symboles et notations

$\boldsymbol{R_{UO2}}$: Rayon de l'oxyde d'uranium
$\boldsymbol{R_{HE}}$: Rayon du gap d'hélium
$\boldsymbol{R_G}$: Rayon de la gaine métallique en zirconium
$\boldsymbol{e_{HE}}$: épaisseur du gap d'hélium
L : longueur du crayon de combustible

$\boldsymbol{k_i}$: Conductivité thermique (du matériau i)
$\boldsymbol{k_{UO2}}$: Conductivité thermique de l'oxyde d'uranium
$\boldsymbol{k_{HE}}$: Conductivité thermique de l'hélium
$\boldsymbol{k_G}$: Conductivité thermique de la gaine métallique en zirconium

H : Production volumique

$\boldsymbol{T_{eau}}$: Température de l'eau
$\boldsymbol{h_{eau}}$: Coefficient d'échange convectif de l'eau

a : résistivité thermique intrinsèque de l'oxyde d'uranium à basse température
b : constante quantifiant l'augmentation de cette résistivité due aux mécanismes de diffusion thermique
$\boldsymbol{\psi}$: Variable de Kirchhoff

$\boldsymbol{\Phi_{UO2}}$: Flux thermique surfacique traversant l'oxyde d'uranium
$\boldsymbol{\Phi_{HE}}$: Flux thermique surfacique traversant l'hélium
$\boldsymbol{\Phi_G}$: Flux thermique surfacique traversant la gaine métallique en zirconium

$\mathbf{T_{UO2}}$: Température au sein de l'oxyde d'uranium
$\mathbf{T_{HE}}$: Température au sein de l'hélium
$\mathbf{T_G}$: Température au sein de la gaine métallique en zirconium

$\Delta\mathbf{T}$: écart absolu entre la température trouvée via modèle non-linéaire et via modèle linéaire
$\boldsymbol{\varepsilon}$: écart relatif entre la température trouvée via modèle non-linéaire et via modèle linéaire

$\Delta\mathbf{r}$: pas spatial du rayon
i: élément i

Introduction

Aujourd'hui, la large majorité des centrales nucléaires dans le monde exploitent le phénomène physique de la fission nucléaire afin de produire de l'électricité.

La fission du combustible dans le cœur du réacteur d'une centrale nucléaire se doit d'être contrôlée.

L'enjeu industriel est de respecter les contraintes thermomécaniques, chimiques et d'irradiations (production de produits fissiles, effets de neutrons) tout en exploitant au mieux l'énergie thermique produit par la fission du combustible.

Cette étude vise à évaluer la pertinence d'un modèle linéaire dans un contexte de dimensionnement préliminaire, en le confrontant à un modèle thermiquement non-linéaire.

Description physique du problème :

Le système d'étude est un crayon de combustible, composé d'oxyde d'uranium, d'hélium et d'une gaine en zirconium. L'étude sera menée en régime stationnaire.

1-) Géométrie

Le crayon de combustible présentera une géométrie cylindrique. Les données considérées pour l'étude sont les suivantes :

Notation	Description	Valeur
R_{UO2}	Rayon de l'oxyde d'uranium	4 mm
R_{HE}	Rayon du gap d'hélium	4.08 mm
R_G	Rayon de la gaine métallique	4,68 mm
e_{HE}	Epaisseur du gap d'hélium	80 µm
k_{UO2}	Conductivité thermique de l'oxyde d'uranium	2,5 $W/m*K$
k_{HE}	Conductivité thermique de l'hélium	0,15 $W/m*K$
k_G	Conductivité thermique du zircaloy	16 $W/m*K$
H	Production volumique	$3*10^8$ W/m^3
T_{eau}	Température de l'eau	580 K
h_{eau}	Coefficient d'échange convectif de l'eau	1500 W/m^2*K
L	Longueur du crayon de combustible	4 m

Tableau 1 : Paramètres physiques et géométriques de l'étude

2-) Hypothèses

Les hypothèses de l'étude sont les suivantes :

- Symétrie axiale (1D radial)
- Production volumique constante
- Convection externe imposée avec l'eau (modérateur)
- Milieux isotropes
- L'hélium est traité comme un milieu conducteur immobile, convection naturelle négligeable
- Régime stationnaire
- Les propriétés thermiques sont supposées indépendantes de l'irradiation.

3-) Conditions aux limites

Le crayon de combustible se divise en 3 parties : L'oxyde d'uranium, l'hélium et la gaine métallique. Les conditions aux limites de notre système d'étude sont les suivantes :

- $T_{UO2}(\mathrm{r}=0)$) = T_c ; $\frac{dT_{UO2}(0)}{dr} = 0$ (Symétrie)
- $T_{UO2}(\mathrm{r}=R_{UO2})$ = $T_{HE}(\mathrm{r}=R_{UO2})$ (Continuité de température)
- $k_{UO2} * \frac{dT_{UO2}(R_{UO2})}{dr} = k_{HE} * \frac{dT_{HE}(R_{UO2})}{dr}$ (Continuité de flux)
- $T_{HE}(\mathrm{r}=R_{HE})$ = $T_G(\mathrm{r}=R_{HE})$ (Continuité de température)
- $k_{HE} * \frac{dT_{HE}(R_{HE})}{dr} = k_G * \frac{dT_G(R_{HE})}{dr}$ (Continuité de flux)
- $-k_G * \frac{dT_G(R_G)}{dr} = h_{eau} * (T_G(r=R_G) - T_{eau})$ (Conservation des flux conductifs et convectifs)

4-) Schéma récapitulatif

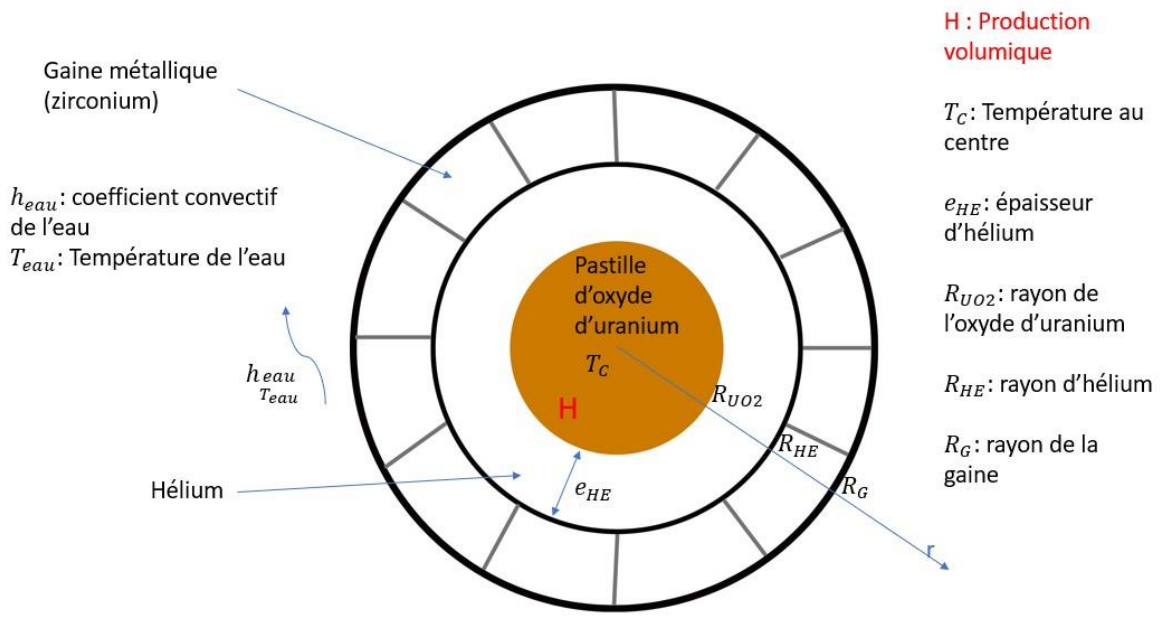

Figure 1 : Schéma récapitulatif du problème étudié

5-) Limites du modèle

Le modèle considéré prend en compte de multiples hypothèses, ce qui simplifie les diverses études effectuées. En réalité, la température varie aussi par rapport à la hauteur z et à l'angle θ, au sein du cylindre.

De plus, les phénomènes d'irradiations et les contacts thermiques entre les différentes couches ne sont pas pris en compte.

Les grandeurs physiques peuvent également devenir anisotrope et non-linéaire, ce qui alourdirait la résolution de la chaleur, car $k_i = f(T, r, \theta, z)$.

Modèle linéaire :

Cette première étude consiste à déterminer les différents profils de températures et les différents flux radiaux dans les trois zones d'étude en considérant que les différentes conductivités thermiques en jeu ne varient pas avec la température ($k_i \neq f(T_i)$).

En considérant les hypothèses du problème, l'équation qui régit le comportement thermique du crayon de combustible est la suivante :

$$\vec{\nabla}.(k\vec{\nabla}\mathrm{T}) + H = 0 \ (1)$$

L'équation de la chaleur doit être développé en coordonnées cylindrique dans cette étude. L'équation (1) devient donc :

$$\frac{1}{r} * \frac{d}{dr}\left(r * \frac{dT}{dr}\right) = \frac{-H}{k} (2)$$

1-) Zone 1 : $0 < r \leq R_{UO2}$

Dans la zone 1, la solution analytique de l'équation de la chaleur (2) est :

$$T_{UO2}(r) = \frac{-r^2 * H}{4k_{UO2}} + A1 * \ln(r) + B1 \ (3)$$

Cependant, pour éviter toute singularité, le terme « $\ln(r)$» disparait et est négligé devant le terme en « r^2 ».

L'équation (3) devient donc :

$$T_{UO2}(r) = \frac{-r^2 * H}{4k_{UO2}} + B1 \ (4)$$

Le profil de la température au sein de l'oxyde d'uranium est parabolique.

La constante B1 est déterminée via les conditions limites du problème, pour rappel :

- La symétrie du problème impose que : $\frac{dT_{UO2}(0)}{dr} = 0$
- $T_{UO2}(r = 0) = T_C$

$B1 = T_C$, donc le profil de température dans la zone du combustible d'oxyde d'uranium s'écrit :

$$T_{UO2}(r) = \frac{-r^2 * H}{4k_{UO2}} + T_C \ (5)$$

Le profil de température permet de déduire le comportement du flux radial dans la zone 1 :

$$\varphi_{UO2}(r) = -k_{UO2} * \frac{dT_{UO2}}{dr} = \frac{H * r}{2} \ (6)$$

2-) Zone 2 : $R_{UO2} < r \leq R_{HE}$

La zone 2 contient le gaz immobile : l'hélium. Il s'agit d'une zone très restreinte, qui a une épaisseur de l'ordre du micromètre. Conformément aux hypothèses de l'étude, les effets de la convection naturelle de l'hélium sont donc négligés. Seul le caractère conducteur de ce gaz est pris en compte.

L'équation de la chaleur dans la zone 2 est la suivante, sachant que cette zone ne présente pas de production volumique :

$$\frac{1}{r} * \frac{d}{dr}\left(r * \frac{dT_{HE}}{dr}\right) = 0 \ (7)$$

La solution analytique de cette équation est la suivante :

$$T_{HE}(r) = A2 * \ln(r) + B2 \ (8)$$

La constante B2 est déterminée en considérant les conditions limites suivantes :

- Continuité de température : $T_{UO2}(r = R_{UO}) = T_{HE}(r = R_{UO2})$

- Continuité de flux : $k_{UO2} * \frac{dT_{UO}(r=R_{UO2})}{dr} = k_{HE} * \frac{dT_{HE}(r=R_{UO2})}{dr}$

En exploitant la continuité du flux en R_{UO2}, on trouve que $A2 = \frac{-H*{R_{UO2}}^2}{2k_{HE}}$.

Ce résultat démontre que le flux radial au bord du combustible est imposé par la puissance volumique.

La constante B2 est déterminée après avoir trouvé la constante B3 et avoir exploité la condition limite de continuité en $r = R_{HE}$.

- Continuité de température : $A2 * \ln(R_{HE}) + B2 = A3 * \ln(R_{HE}) + B3$

Finalement, $B2 = \ln(R_{HE}) * \frac{H*{R_{UO2}}^2}{2} * \left(\frac{1}{k_{HE}} - \frac{1}{k_G}\right) + T_{eau} + \frac{H*{R_{UO2}}^2}{2} * \left(\frac{\ln(R_G)}{k_G} + \frac{1}{h_{eau}*R_G}\right)$

Finalement, le profil de température et le flux radial dans la zone 2 sont respectivement donnés par les corrélations suivantes :

$$T_{HE}(r) = \frac{-H * {R_{UO2}}^2}{2k_{HE}} * \ln(r) + \ln(R_{HE}) * \frac{H * {R_{UO2}}^2}{2} * \left(\frac{1}{k_{HE}} - \frac{1}{k_G}\right) + T_{eau} + \frac{H * {R_{UO2}}^2}{2} * \left(\frac{\ln(R_G)}{k_G} + \frac{1}{h_{eau} * R_G}\right) \ (9)$$

$$\varphi_{HE}(r) = -k_{HE} * \frac{dT_{HE}}{dr} = \frac{H * {R_{UO2}}^2}{2r} \ (10)$$

3-) Zone 3 : $R_{HE} < r \leq R_G$

La zone 3 est composée de la gaine métallique en zirconium.

L'équation de la chaleur dans la zone 3 est la suivante, sachant que cette zone ne présente pas de production volumique non plus :

$$\frac{1}{r} * \frac{d}{dr}\left(r * \frac{dT_G}{dr}\right) = 0 \ (11)$$

La solution analytique de cette équation est la suivante :

$$T_G(r) = A3 * \ln(r) + B3 \ (12)$$

En effectuant le même raisonnement que dans la zone 2, on trouve :

$$A3 = \frac{-H * {R_{UO2}}^2}{2k_G}$$

La déduction est donc la même, tout ce qui passe après le combustible ne fait que dissiper la puissance thermique.

La constante B3 est déterminée avec la condition limite qui prend en compte l'effet convectif externe imposé par le modérateur (l'eau). On a donc :

- Continuité de flux : $-k_G * \frac{dT_G(r=R_G)}{dr} = h_{eau} * (T_G(r = R_G) - T_{eau})$

On déduit que $B3 = T_{eau} + \frac{H*{R_{UO2}}^2}{2} * \left(\frac{\ln(R_G)}{k_G} + \frac{1}{h_{eau}*R_G}\right)$

Finalement, le profil de température et le flux radial dans la zone 3 sont respectivement donnés par les expressions suivantes :

$$T_G(r) = \frac{-H * {R_{UO2}}^2}{2k_G} * \ln(r) + T_{eau} + \frac{H * {R_{UO2}}^2}{2} * \left(\frac{\ln(R_G)}{k_G} + \frac{1}{h_{eau} * R_G}\right) \quad (13)$$

$$\varphi_G(r) = -k_G * \frac{dT_G}{dr} = \frac{H * {R_{UO2}}^2}{2r} \quad (14)$$

4-) Analyse physique

Les différents profils de température et de flux radial ont été tracé sur Octave, en considérant les données du problème. Voici les courbes obtenues :

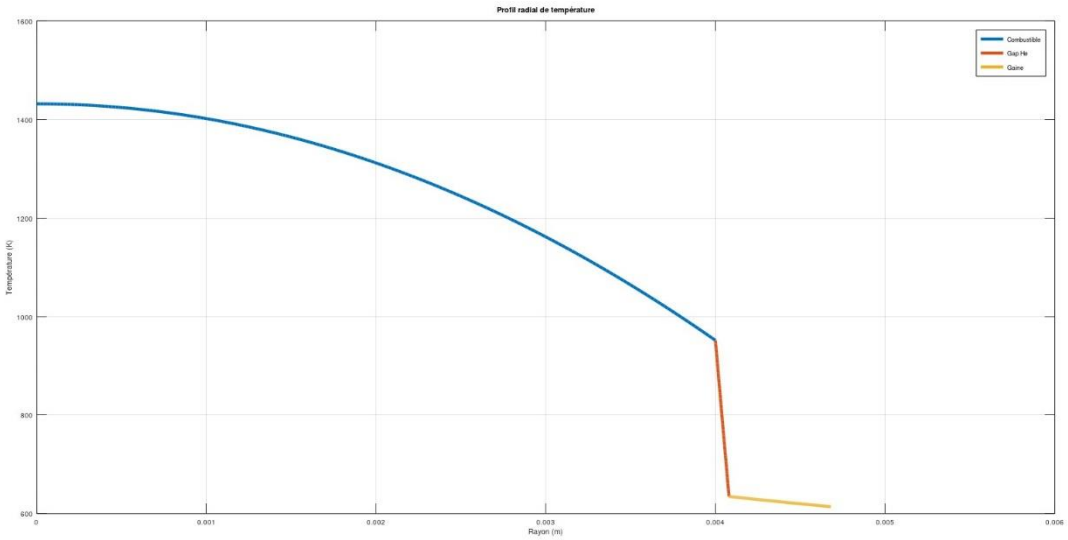

Figure 2 : Profil de température au sein du crayon de combustible

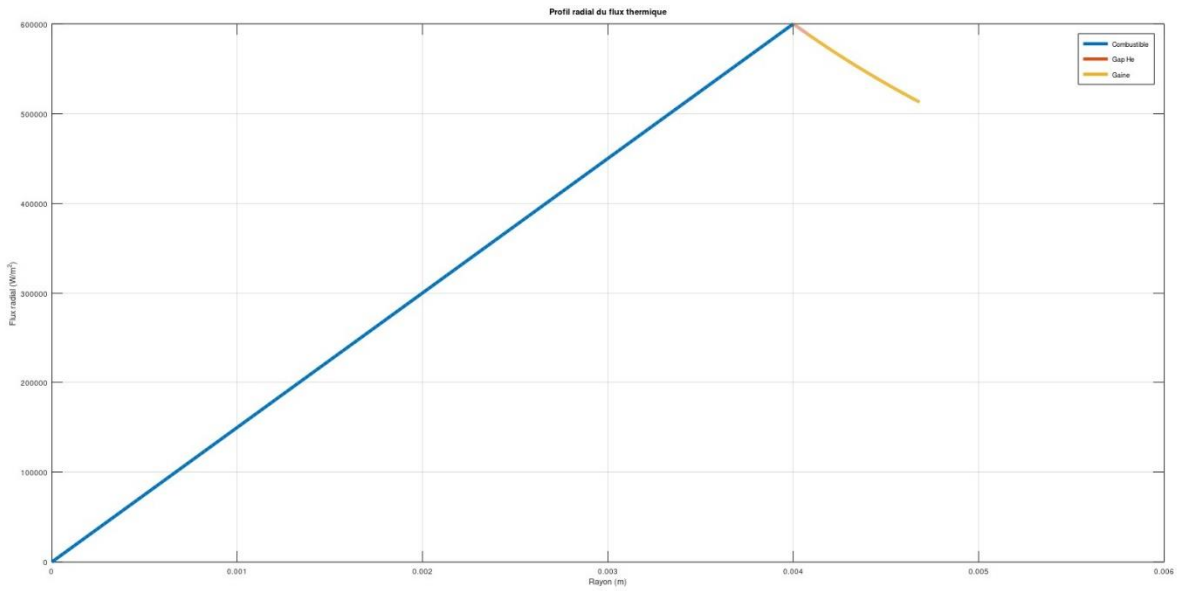

Figure 3 : Evolution du flux radial au sein du crayon de combustible

Concernant la figure 2, la décroissance parabolique de la température au sein de l'oxyde d'uranium est observée. Le comportement de la température au sein de l'hélium est différent, en effet, la température chute nettement de par la faible conductivité du gaz. La décroissance dans la gaine est moins prononcée car la conductivité thermique du zirconium est plus élevée que celle de l'hélium.

Concernant la figure 3, le tracé des différents flux radiaux respecte également le comportement que prévoyaient les solutions analytiques.

Dans la zone 1, le flux radial est proportionnel à la puissance volumique et ne fait que croître au sein de l'oxyde d'uranium. Le flux thermique est nul au centre et croît linéairement avec le rayon dans le combustible, confirmant que la génération volumique impose un flux croissant vers l'extérieur. Cette puissance volumique est peu à peu dissipée à travers l'hélium et la gaine métallique.

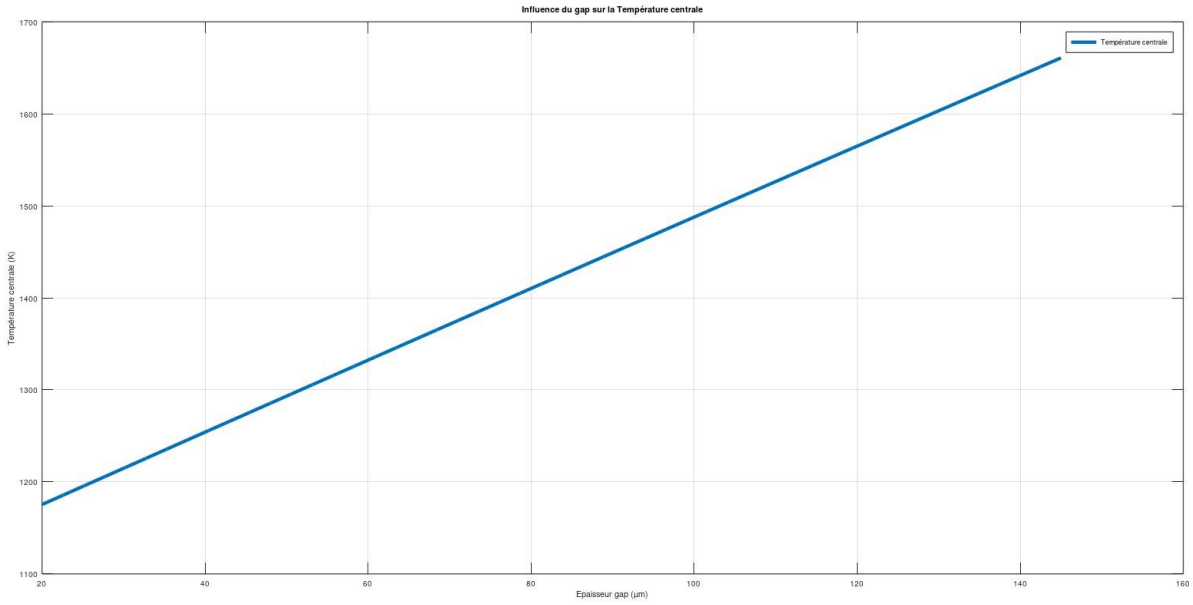

Figure 4 : Analyse de l'influence de l'épaisseur du gap d'hélium sur la température centrale

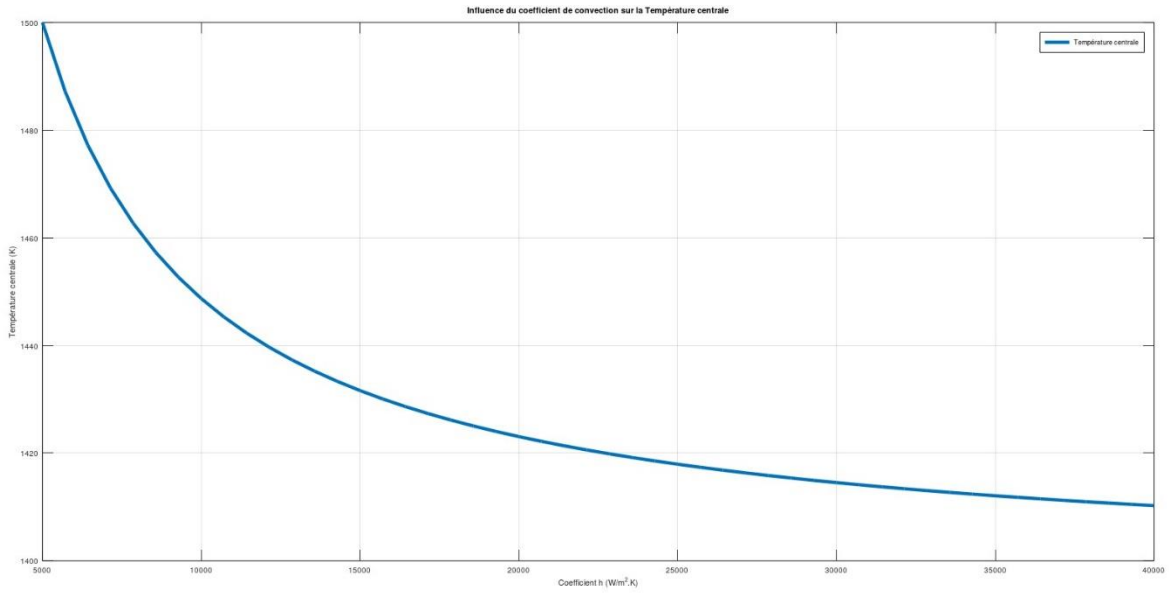

Figure 5 : Analyse de l'influence des effets convectifs sur la température centrale

Les analyses paramétriques mettent en évidence que la température centrale est principalement gouvernée par la résistance thermique de l'hélium. L'augmentation du coefficient de convection externe présente un impact limité lorsque la résistance interne domine.

L'augmentation de l'épaisseur du gap entraîne une augmentation significative de la température centrale. Cela s'explique par l'augmentation de la résistance thermique entre le combustible et la gaine.

Le modèle qui a été implémenté sur Octave conserve parfaitement l'énergie. Les résultats obtenus sont donc fiables.

5-) Température centrale du combustible d'oxyde d'uranium

Dans un crayon de combustible, la variable clé de sûreté est la température au centre de la pastille d'oxyde d'uranium. En effet, toutes les marges de sûreté sont définies à partir de la température maximale.

Plusieurs contraintes thermomécaniques sont prises en compte :

- Rattrapage partiel du jeu oxyde d'uranium-gaine
- Expansion thermique de l'oxyde d'uranium

Ces contraintes thermomécaniques dépendent du gradient de température au sein de l'oxyde d'uranium, entre le centre de la pastille et sa périphérie.

En pratique, des contraintes de traction circonférentielle et axiale en périphérie sont de l'ordre de grandeur de 150 MPa pour une variation de température entre le centre et la périphérie de 100°C.

Si ces contraintes de traction ne sont pas prises en compte, la pastille d'uranium risque de se fracturer, ce qui aurait un impact direct sur la réaction en chaîne et l'intégrité du crayon de combustible.

Un autre aspect à prendre en compte est la température de fusion de l'oxyde d'uranium, comprise entre 2800 et 3000 K. La fusion du combustible étant le phénomène à éviter au sein d'un réacteur nucléaire, afin de prévenir tout accident grave.

Avoir l'expression analytique de la température au centre permet d'évaluer directement la marge thermique, d'identifier les paramètres prédominants et de réaliser des études paramétriques rapides.

En considérant l'étude menée, l'expression analytique de la température au centre est déterminée en exploitant la continuité de température en $r = R_{UO2}$:

$$T_C = A2 * \ln R_{UO2} + \frac{H * {R_{UO2}}^2}{4 * k_{UO2}} + B2 \ (15)$$

L'expression analytique met en évidence que la température centrale dépend linéairement de la puissance volumique et de la somme des résistances thermiques radiales.

En considérant un modèle analogique électrique, on peut écrire :

$$T_C = T_{eau} + Q_L * (R_{UO2} + R_{HE} + R_G + R_{CONV})(16)$$

Cela nous permet d'avoir une estimation thermique de la température maximale. De plus, la sensibilité à chaque paramètre physique et géométrique peut être appréhendée.

En développant l'expression des résistances thermiques en jeu, on a :

- $R_{UO2} = \frac{1}{4*\pi*k_{UO2}}$
- $R_{HE} = \frac{\ln(\frac{R_{HE}}{R_{UO2}})}{2*\pi*k_{HE}}$
- $R_G = \frac{\ln(\frac{R_G}{R_{HE}})}{2*\pi*k_G}$
- $R_{CONV} = \frac{1}{2*h_{eau}*\pi*R_G}$

Donc : $T_C = T_{eau} - H * \pi * {R_{UO2}}^2 * \left(\frac{1}{4*\pi*k_{UO2}} + \frac{\ln\left(\frac{R_{HE}}{R_{UO2}}\right)}{2*\pi*k_{HE}} + \frac{\ln\left(\frac{R_G}{R_{HE}}\right)}{2*\pi*k_G} + \frac{1}{2*h_{eau}*\pi*R_G} \right)$ (17)

Cette expression confirme que la température au centre est proportionnelle à la production de chaleur volumique. La sureté thermique est directement liée à la puissance volumique.

De plus, la température centrale est très sensible aux faibles conductivités thermiques. Dans le cas d'un crayon de combustible, l'élément ayant la plus faible conductivité thermique est l'hélium. L'hélium représente donc la résistance thermique la plus importante.

Dans un cas où l'on souhaite atténuer la température centrale, les différentes options disponibles sont les suivantes :

- Augmenter l'effet convectif du modérateur : solution exploitable si la résistance thermique de l'eau n'est pas négligeable devant celle de l'hélium.
- Réduire l'épaisseur de l'hélium : solution qui diminue fortement la résistance thermique, même sur quelques micromètres.
- Augmenter la conductivité thermique de l'oxyde d'uranium : la résistance thermique de l'oxyde d'uranium est inversement proportionnelle à sa conductivité. Cependant, modifier la nature du combustible nucléaire est un processus complexe.

L'option la plus efficace serait de moduler l'épaisseur de l'hélium. En effet, on a :

$$R_{HE} = \frac{\ln(\frac{R_{HE}}{R_{UO2}})}{2*\pi*k_{HE}}$$

Or :

$$R_{HE} = R_{UO2} + e_{HE}$$

Si $e_{HE} \ll R_{UO2}$, on peut effectuer l'approximation suivante :

$$\ln(1 + x) \approx x$$

D'où :

$$R_{HE} \approx \frac{e_{HE}}{2\pi * k_{HE} * R_{UO2}}$$

En considérant cette approximation, la résistance thermique de l'hélium dépend linéairement de son épaisseur. Or, la température centrale est proportionnelle à la résistance thermique de l'hélium, et donc de l'épaisseur de l'hélium.

Une augmentation de quelques micromètres pourrait entrainer une hausse significative de la température centrale. En conclusion, le contact pastille d'oxyde d'uranium et gaine métallique est donc critique, et nécessite une prise en compte des phénomènes de dilatation thermique. De plus, le fluage du combustible nucléaire influence le comportement thermique de ce-dernier.

Introduction de la non-linéarité :

La première étude a été réalisée en considérant que la conductivité thermique de l'oxyde d'uranium était constante. En réalité, lorsque la température d'oxyde d'uranium devient trop élevée, la conductivité thermique du combustible nucléaire est dégradée, entrainant une amplification thermique.

En effet, dans le cas linéaire, on a observé une croissance linéaire de la température centrale avec la puissance volumique. Dans le cas non-linéaire, la température centrale augmenterait plus vite que dans le cas linéaire.

La marge de sureté diminuera donc plus vite à cause du comportement thermique plus critique.

D'un point de vue expérimental, les diverses études menées au sein des centrales nucléaires démontrent que la conductivité thermique du combustible diminue fortement avec la température.

Ordre de grandeur :

- $Pour\ T_{UO} \approx 300K, k_{UO} \in [6 - 8\ W/mK]$
- $Pour\ T_{UO} \approx 1000K, k_{UO} \approx 3\ W/mK$
- $Pour\ T_{UO} \approx 2000K, k_{UO} \approx 2\ W/mK$

Dans cette nouvelle étude, l'aspect non-linéaire de la conductivité thermique est prise en compte. Les données du problème et les hypothèses sont les mêmes que pour l'étude linéaire.

L'équation de la chaleur au sein de la zone 1 change, tel que :

$$\frac{1}{r} * \frac{d}{dr}\left(r * k(T(r)_{UO})_{UO} * \frac{dT_{UO}}{dr}\right) + H = 0 \ (18)$$

En développant l'équation, une équation différentielle du second ordre non-linéaire apparaît :

$$k_{UO}\big(T_{UO}(r)\big) * \frac{d^2T_{UO}}{dr^2} + \frac{dk_{UO}}{dT_{UO}} * \left(\frac{dT_{UO}}{dr}\right)^2 + \frac{k_{UO}\big(T_{UO}(r)\big)}{r} * \frac{dT_{UO}}{dr} + H = 0 \ (19)$$

Le terme $\frac{dk_{UO}}{dT_{UO}} * \left(\frac{dT_{UO}}{dr}\right)^2$ introduit la non-linéarité.

Les conditions limites restes inchangées, on a donc :

- La symétrie du problème impose que : $\frac{dT_{UO}(0)}{dr} = 0$
- $T_{UO}(r = 0) = T_C$
- Continuité de flux : $k_{UO}\big(T_{UO}(r = R_{UO})\big) * \frac{dT_{UO}(r=R_{UO})}{dr} = k_{HE} * \frac{dT_{HE}(r=R_{UO})}{dr}$

1-) Résolution analytique : Introduction de la variable de Kirchhoff

Pour résoudre l'équation différentielle analytiquement, une transformation mathématique est nécessaire, en introduisant la variable de Kirchhoff, noté ψ :

$$\psi(T_{UO}(r)) = \int k_{UO}\big(T_{UO}(r)\big) dT_{UO}(r)$$

Le comportement physique de la conductivité thermique doit être judicieusement modéliser. En effet, la forte décroissance de la conductivité thermique par rapport à l'augmentation de la température doit être impérativement prise en compte.

Une loi couramment utilisée pour la conductivité thermique de l'oxyde d'uranium est la suivante :

$$k_{UO}\big(T_{UO}(r)\big) = \frac{1}{a + b * T_{UO}(r)} \ (20)$$

Cette loi permettra de quantifier l'écart entre le modèle linéaire et le modèle non-linéaire, tout en prenant en compte la décroissance de la conductivité et en n'alourdissant pas la résolution analytique de l'équation de la chaleur.

Le coefficient « a » correspond à la résistivité thermique intrinsèque de l'oxyde d'uranium à basse température, tandis que le coefficient « b » représente l'augmentation de cette résistivité due aux mécanismes de diffusion thermique dépendant de la température, notamment les interactions phonon-phonon dans le réseau cristallin du combustible. En considérant cette expression, la variable de Kirchhoff devient :

$$\psi\big(T_{UO}(r)\big) = \frac{\ln\big(a + b * T_{UO}(r)\big)}{b} \ (21)$$

Par transformation mathématique : $\frac{d\psi\big(T_{UO}(r)\big)}{dr} = k_{UO}\big(T_{UO}(r)\big) * \frac{dT_{UO}(r)}{dr}$ (22)

Cette transformation permet de transformer l'équation différentielle du second degré non-linéaire en une équation différentielle du second degré linéaire avec pour inconnu la variable de Kirchhoff noté ψ :

$$\frac{1}{r} * \frac{d}{dr}\left(r * \frac{d\psi}{dr}\right) + H = 0 \ (23)$$

La solution analytique est donc :

$$\psi(r) = \frac{-r^2 * H}{4} + C \ (24)$$

Le profil de température se déduit à partir des équations (21) et (24) :

$$T_{UO2}(r) = \frac{A * e^{-\frac{b*H*r^2}{4}} - a}{b} \ avec \ A = e^{b*C} \ (25)$$

La première différence entre le modèle linéaire et non-linéaire, concernant le profil de température dans l'oxyde d'uranium, est la suivante :

- Cas linéaire : $T_{UO2}(r) \sim r^2$
- Cas non-linéaire : $T_{UO2}(r) \sim e^{-\frac{b*H*r^2}{4}}$

L'évolution de la variable transformée ψ présente un comportement exponentiel en r^2, ce qui se traduit par une décroissance plus marquée de T vers le centre.

En supposant la température connue à la périphérie de la pastille, la constante « C » est déterminée via la condition limite de température en $r = R_{UO2}$ du problème, tel que :

$$C = \frac{\ln(a + b * T_1)}{b} + \frac{H * {R_{UO2}}^2}{4}$$

Finalement : $T_{UO2}(r) = \frac{(a+b*T_1)*e^{\frac{b*H*({R_{UO2}}^2 - r^2)}{4}} - a}{b}$ (26)

La température au sein de l'oxyde d'uranium croit avec la puissance volumique ou avec b.

La température centrale dans le cas non-linéaire devient :

$$T_{UO2}(r = 0) = \frac{A - a}{b}$$

La température à la périphérie de l'oxyde d'uranium s'exprime ainsi :

$$T_{UO2}(r = R_{UO2}) = \frac{A * e^{-\frac{b*H*{R_{UO2}}^2}{4}} - a}{b}$$

Le critère de sureté s'exprime donc ainsi :

$$T_{UO2}(r = 0) - T_{UO2}(r = R_{UO2}) = T_c - T_{UO2}(r = R_{UO2}) = \frac{A}{b} * \left(1 - e^{-\frac{b*H*{R_{UO2}}^2}{4}}\right) (26)$$

On constate que :

- Lorsque $b \to 0$, on retrouve la même expression du critère de sureté que dans le cas linéaire.
- Lorsque $b \uparrow$, la chute thermique est amplifiée

La prise en compte d'une conductivité dépendante de la température amplifie le gradient thermique au sein de l'oxyde d'uranium.

Avec les données du problème, il est possible de comparer l'évolution de la température au sein de l'oxyde d'uranium, dans les cas linéaires et non-linéaires :

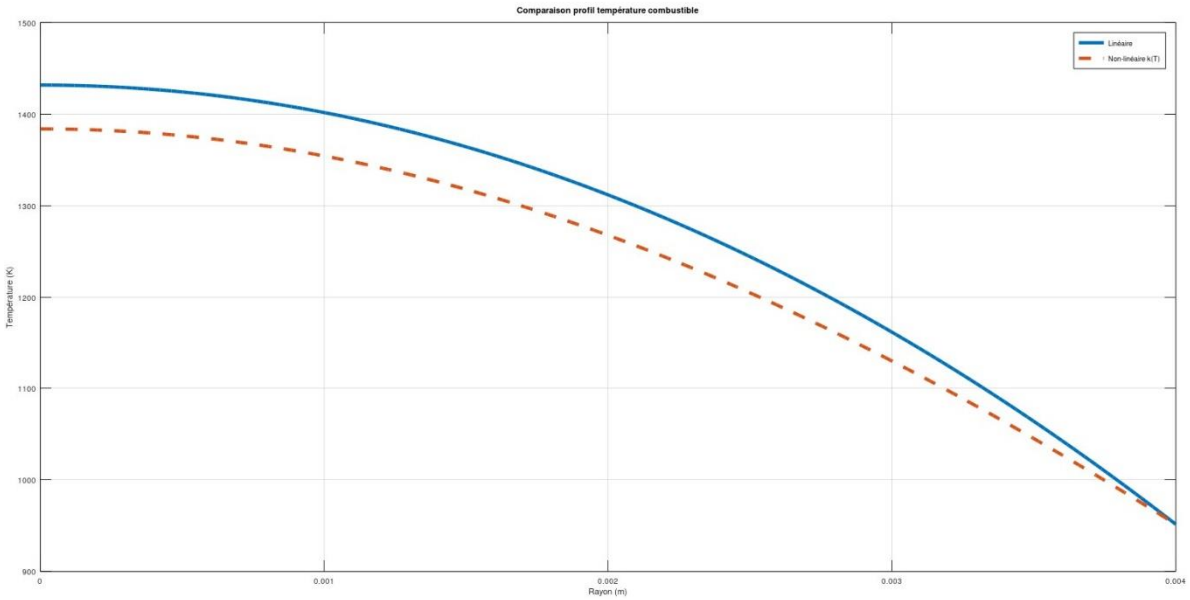

Figure 6 : Comparaison du profil de température suivant les deux méthodes

La température en $r = R_{UO2}$ est bien identique entre les deux modèles. Cependant, la température au centre du combustible diffère de 46,7 K entre les deux modèles, ce qui correspond à une erreur relative d'environ 3%. L'écart est faible, car notre problème est faiblement non-linéaire.

La loi considérée pour la conductivité non-linéaire conduit à une conductivité plus élevée en moyenne que la valeur constante de la conductivité dans le cas linéaire. Cette loi ne dégrade pas assez la conductivité dans la plage de température considérée. C'est pour cela que la température au centre est supérieure dans le cas linéaire. Le choix de la loi influence fortement l'amplitude de l'effet non-linéaire.

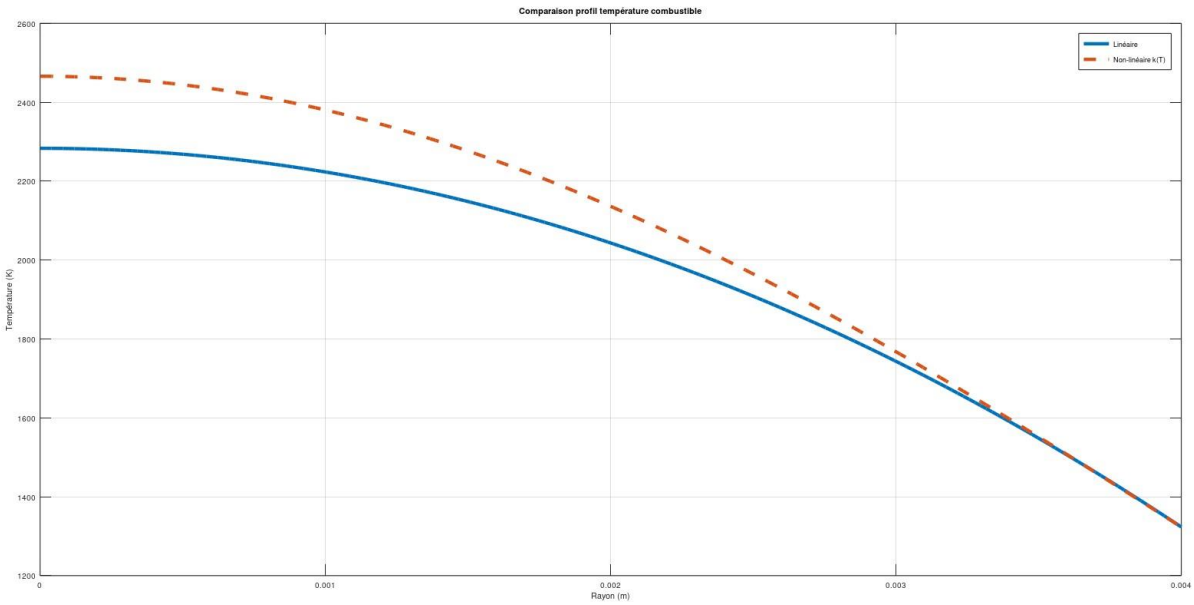

Figure 7 : Comparaison des 2 modèles en régime haute puissance

Lorsqu'on augmente la puissance volumique, la non-linéarité du problème devient plus significative. Pour $H = 6 * 10^8\ W/m^3$, la température au centre du combustible pour le modèle non-linéaire devient supérieur à celle du modèle linéaire, avec un écart de 179 K. Le modèle linéaire sous-estime la température en régime haute puissance.

En synthèse, le modèle linéaire est acceptable pour des études préliminaires tandis que le modèle non-linéaire est nécessaire pour évaluer les marges.

En conclusion, l'introduction de la variable de Kirchhoff permet d'obtenir une solution analytique, permettant d'interpréter physiquement le comportement de la température au sein de l'oxyde d'uranium, avec la loi sur la conductivité thermique considérée. Cependant, la résolution analytique devient lourde si la loi sur la conductivité thermique est plus complexe.

2-) Résolution numérique directe : Différence finie et itération

L'équation de la chaleur dans le problème non-linéaire est la suivante :

$$\frac{1}{r} * \frac{d}{dr}\left(r * k(T(r)_{UO})_{UO} * \frac{dT_{UO}}{dr}\right) + H = 0 \ (18)$$

Rappel :

$$k_{UO}\big(T_{UO}(r)\big) = \frac{1}{a + b * T_{UO}(r)} \ (20)$$

Cette équation est résolue dans l'intervalle $[0; R_{UO2}]$ et doit prendre en compte les conditions limites définies auparavant pour cette zone d'étude.

La discrétisation considérée est la suivante :

- $r_i = i * \Delta r$ (Discrétisation du rayon)
- Pour le terme : $\frac{1}{r} * \frac{d}{dr}\left(r * k(T(r)_{UO})_{UO} * \frac{dT_{UO}}{dr}\right)$, l'utilisation de la formulation conservative est utilisée tel que :

$$\frac{1}{r_i} * \frac{\left(r_{i+\frac{1}{2}} * k_{i+\frac{1}{2}} * \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta r}\right) - (r_{i-\frac{1}{2}} * k_{i-\frac{1}{2}} * \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta r})}{\Delta r}$$

3-) Résolution : Méthode de Picard

La méthode de Picard se base sur une succession d'itérations. Le principe est le suivant :

- Initialisation à $T^{(0)}$ (Via la solution linéaire)
- Calcul de $k(T^{(n)})$
- Résolution du système linéaire
- Itération jusqu'à la convergence

Après avoir codé sur Octave l'ensemble de la résolution numérique de l'équation de la chaleur avec la prise en compte de la loi de la conductivité thermique, la courbe obtenue est la suivante :

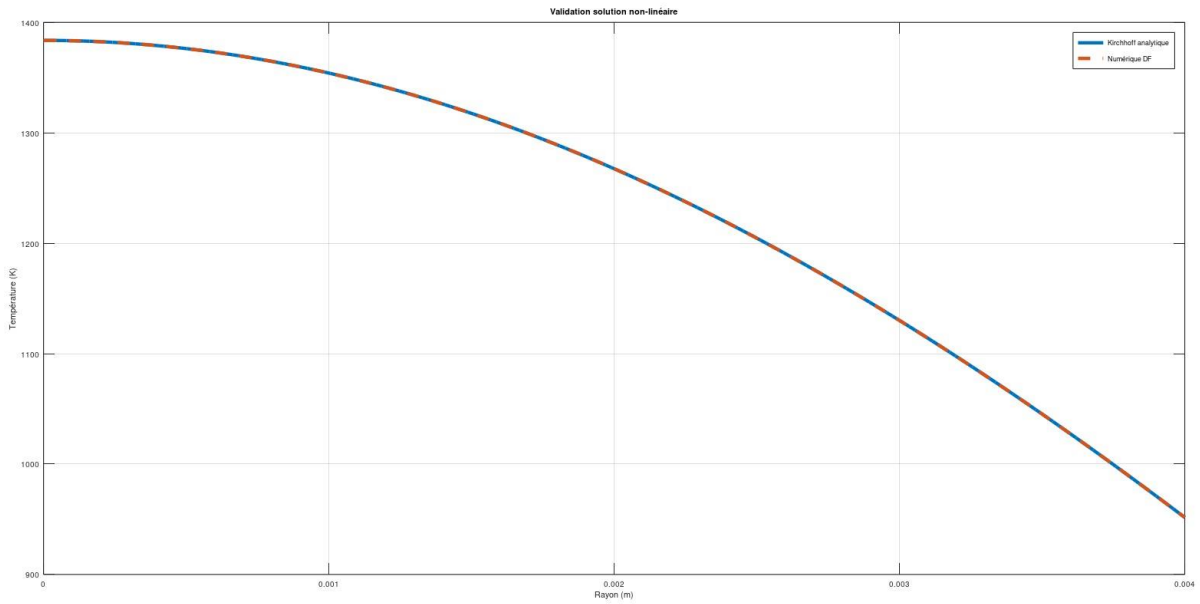

Figure 8 : Résolution numérique et résolution analytique du problème non-linéaire

Les deux courbes se superposent presque parfaitement, ce qui permet de valider mathématiquement et numériquement la transformation de Kirchhoff. En effet, l'écart relatif entre les 2 courbes est inférieur à 1K. La résolution numérique par différences finies confirme la validité de la solution analytique.

4-) Validation

La convergence est obtenue au bout de 7 itérations, ce qui traduit pour le problème étudié que :

- La non-linéarité est modérée pour les données considérées du problème
- La méthode de Picard est stable
- La discrétisation est correcte
- Le système est bien conditionné

La superposition des courbes de température obtenues, dans le cas non-linéaire, analytiquement et numériquement permet de conclure que le schéma numérique appliqué est conservatif et que l'implémentation sur Octave a été correct.

Dans les deux cas, la transformation de Kirchhoff est bien appliquée.

Analyse paramétrique sur la puissance volumique :

1-) Méthodologie

L'analyse paramétrique balayera la plage suivante de puissance volumique (valeurs réalistes dans le cœur d'un REP) : $H \in [100\,;500\ MW/m^3]$. Afin d'analyser pour chaque valeur

- La température du centre dans l'oxyde d'uranium obtenue via méthode linéaire
- La température du centre dans l'oxyde d'uranium obtenue via méthode non-linéaire
- L'écart absolu : $\Delta T = T_{C_Non-Linéaire} - T_{C_Linéaire}$
- L'écart relatif : $\varepsilon = \frac{\Delta T}{T_{C_Non-Linéaire}} * 100$

La courbe de température selon les deux méthodes sera tracée, en considérant que tous les autres paramètres sont fixés.

2-) Résultats & Analyse

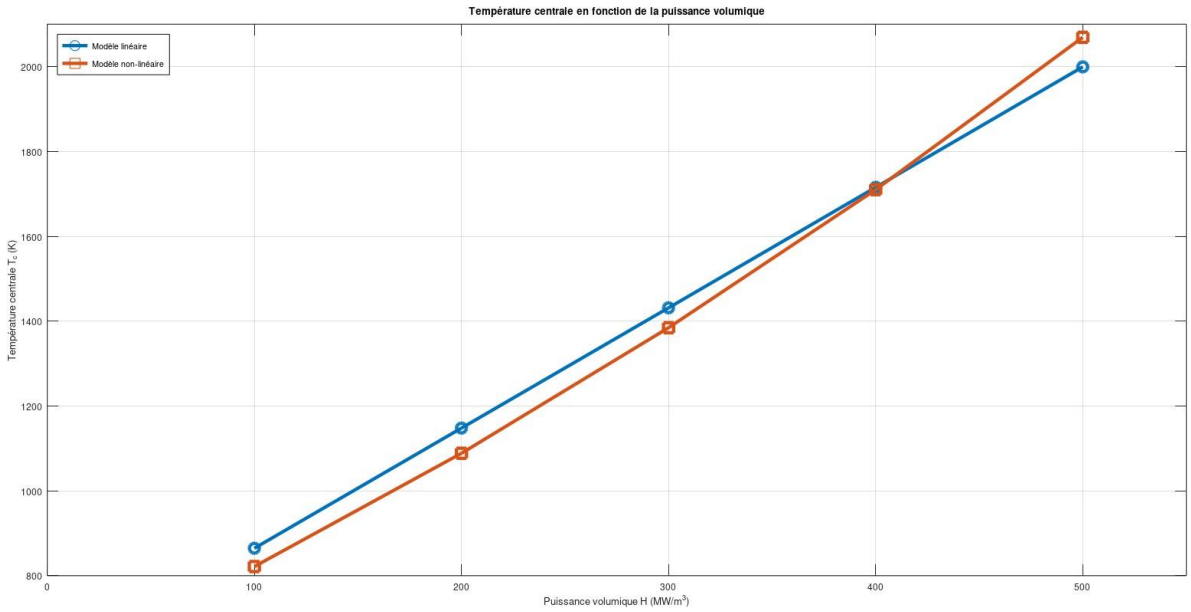

Figure 9 : Evolution de la température centrale en fonction de la puissance volumique

$H\ (MW/m^3)$	$T_{C_Linéaire}$(K)	$T_{C_Non-Linéaire}$(K)	ΔT(K)	ε(%)
100	864.6	821.5	-43,1	-5.25
200	1147.9	1088.5	-59.4	-5.46
300	1431.4	1384.5	-46.9	-3.39
400	1715.4	1709.9	-5.5	-0.32
500	1999.4	2069.1	69.7	3.37

Tableau 2 : Analyse paramétrique effectuée sur la puissance volumique

La température centrale augmente quasi-linéairement avec la puissance volumique, cela est attendu pour une conduction en régime stationnaire dans un cylindre. L'écart relatif change de signe à partir d'une certaine valeur de puissance volumique.

Pour un régime faible puissance (100 – 300 MW/m^3), la température centrale linéaire est supérieure à celle obtenu via modèle non-linéaire. Le modèle linéaire surestime donc la température. La conductivité thermique effective est plus élevée que celle supposée constante, ce qui implique une diffusion thermique plus efficace dans le cas non-linéaire.

Lorsque la puissance volumique s'approche de 400 MW/m^3(régime intermédiaire de puissance), la température centrale est très proche pour les deux modèles considérés. Le modèle linéaire et non-linéaire deviennent presque équivalent : erreur relative de -0.32%. Le modèle linéaire devient très bon autour de 400 MW/m^3.

Pour un régime supérieur ou égale à 500 MW/m^3(régime haute puissance), la température centrale obtenue avec le modèle non-linéaire devient supérieure à celle obtenue avec le modèle linéaire. Dans ce cas, le modèle linéaire sous-estime la température centrale, ce qui implique que la conductivité thermique diminue avec la température dans ce cas.

La diffusion thermique devient donc moins efficace, ce qui engendre une accumulation thermique.

3-) Bilan

L'étude paramétrique permet de distinguer trois régimes thermiques :

- Régime basse puissance : diffusion thermique améliorée

En effet, l'étude démontre que : $k(T) > k$, ce qui engendre une température plus faible dans le modèle non-linéaire.

- Régime intermédiaire : transition

L'analyse paramétrique montre qu'autour de 400 MW/m^3, le modèle linéaire devient plus réaliste.

- Régime haute puissance : diffusion thermique dégradée

Pour de fortes valeurs de puissance volumique, on observe que : $k(T) < k$, ce qui traduit une accumulation thermique au sein du crayon de combustible.

L'analyse paramétrique démontre que l'hypothèse de conductivité thermique constante peut conduire à des erreurs non négligeables lorsque la puissance volumique augmente. Une inversion du comportement est observée autour de 400 MW/m^3, traduisant un changement de régime dans l'influence de la dépendance thermique de la conductivité.

Conclusion

Ce projet a permis d'étudier la conduction thermique stationnaire dans une géométrie cylindrique avec génération volumique de chaleur, en comparant deux approches : un modèle linéaire à conductivité thermique constante et un modèle non-linéaire où la conductivité dépend de la température.

La transformation de Kirchhoff a permis de transformer l'équation non-linéaire en une équation de diffusion classique, offrant ainsi une solution analytique exploitable. Cette solution a ensuite été validée par une résolution numérique itérative de l'équation de la chaleur non-linéaire.

Les résultats obtenus montrent un excellent accord entre les deux approches, ce qui confirme la validité de la transformation de Kirchhoff pour ce type de problème.

Une analyse paramétrique sur la puissance volumique de génération thermique a ensuite été réalisée. Elle met en évidence l'influence de la dépendance thermique de la conductivité sur la température centrale. Pour des puissances modérées, le modèle linéaire surestime la température, tandis qu'à forte puissance il tend à la sous-estimer. Un point de transition apparaît autour de 400 MW/m^3, pour lequel les deux modèles deviennent quasi équivalents.

Cette étude montre ainsi que l'hypothèse de conductivité constante peut être acceptable dans certains régimes thermiques, mais que la prise en compte de la dépendance en température devient nécessaire lorsque les gradients thermiques deviennent importants.